GENAI – MODUL 1 -CASE STUDY

Görev 1 – LLM'ler Neyi Çözer?

Senaryo

Bir şirketin elinde:

- **10.000 adet müşteri e-postası**
- **Günlük destek talepleri**
- **İç dokümantasyon**

bulunmaktadır.

Ancak mevcut sistemde:

- Arama işlemleri yavaştır
- E-postaların manuel etiketlenmesi maliyetlidir
- Kural bazlı NLP yaklaşımları yetersiz kalmaktadır

Soru 1.1 – Klasik NLP ile Çözmeye Çalışırsak Hangi Sınırlara Takılırız?

Soru 1.2 – LLM Neden Burada Avantajlıdır?

Görev 2 – Zamir ve Anlam İlişkisi ; Transformer Mimarisi

🎯 Görevin Amacı

Bu görevde amaç:

- Bir cümlede geçen belirsiz bir ifadenin,
- Kelime yakınlığına bakılarak mı,
- Yoksa cümlenin tamamındaki anlam ilişkilerine bakılarak mı

doğru şekilde yorumlanması gerektiğini göstermektir.

Senaryo

Aşağıdaki cümleyi inceleyiniz:

Öğretmen öğrenciyle konuştuktan sonra sınıfa girmedi çünkü o çok sinirliydi.

Bu cümlede geçen **“o”** kelimesi kime karşılık gelmektedir?

Soru 2.1 – Kelime Bazlı Yorum / Transformer

Yapılacak İş

Aşağıdaki soruya **kısa bir paragraf** yazınız:

Bu cümleyi yalnızca kelimelerin birbirine yakınlığına bakarak
yorumlayan bir sistem, “o” kelimesini kime bağlayabilir?
Bu yaklaşım neden yanıltıcı olabilir?

📌 İpucu:

- “o” kelimesinden hemen önce gelen isim hangisi?
- Yakınlık her zaman doğru anlamı verir mi?

Soru 2.2 – Bağlam / İlişki Bazlı Yorum

Yapılacak İş

Aşağıdaki soruya **kendi cümlelerinizle** cevap veriniz:

Bu cümlede “o” kelimesinin doğru anlaşılabilmesi için
hangi kelimeler veya ifadeler birlikte değerlendirilmelidir?
Anlam ilişkisi nerede kurulmaktadır?

📌 Düşünme yönü:

- Eylemi kim yapıyor?
- “çünkü” bağlacı neyi açıklıyor?
- Duygusal durum kime daha mantıklı?

Görev 3 – Tokenization

Görevin Amacı

Bu görevde amaç:

- Bir metnin model tarafından **nasıl parçalara ayrıldığını (tokenize edildiğini)**,
- Bu parçalanma biçiminin anlam, maliyet ve bağlam uzunluğu üzerindeki etkisini fark etmektir.

Senaryo

Bir şirket, LLM tabanlı bir destek asistanı geliştirmektedir.
Sisteme aşağıdaki müşteri mesajı gönderilmektedir:

Ödeme tamamlandı fakat hesabım hâlâ ödenmemiş görünüyor.

Soru 3.1 –Token Kavramı

Yapılacak İş

Aşağıdaki soruya **kısa bir paragraf** yazınız:

Bu cümle bir dil modeli tarafından **tek bir bütün olarak mı**,
yoksa **daha küçük parçalara (tokenlara)** ayrılarak mı işlenir?
Bu parçalanma neden gereklidir?

📌 İpucu:

- Model kelime mi görür?
- Yoksa daha küçük anlam birimleri mi?

Soru 3.2 – Token Sayısı Üzerine Düşünme

Yapılacak İş

Aşağıdaki soruya **kendi cümlelerinizle** cevap veriniz:

Aynı anlamı taşıyan iki farklı ifadenin,
model açısından **farklı sayıda token** içermesi neden önemlidir?

Örnek karşılaştırma:

A) Ödeme tamamlandı fakat hesabım hâlâ ödenmemiş görünüyor.

B) Ödeme yapıldı ama sistem hâlâ borç var diyor.

📌 Düşünme yönü:

- Uzunluk
- Kullanılan kelimeler
- Token maliyeti

Soru 3.3 – Prompt Tasarımı ile Token İlişkisi

Yapılacak İş

Aşağıdaki soruya kısa bir açıklama yazınız:

Token sayısı neden prompt tasarımı yapılırken
dikkate alınması gereken bir konudur?

📌 İpucu:

- API maliyeti
- Context window
- Gereksiz kelimeler

Görev 4 – Prompt Engineering

🎯 Görevin Amacı

Bu görevde amaç:

- Aynı verinin,
- Farklı şekilde yazılmış prompt'larla
- **nasıl farklı çıktılar ürettiğini**

gözlemlemektir.

Senaryo

Bir şirket içi dokümantasyon sisteminde aşağıdaki metin bulunmaktadır:

Yeni sürüm ile birlikte kullanıcı şifreleri artık minimum 10 karakter olmalıdır.

Ayrıca en az bir büyük harf ve bir rakam içermesi zorunludur.

Bu kurallara uymayan şifreler sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Bu metnin farklı ekipler için **farklı amaçlarla** özetlenmesi istenmektedir.

Soru 4.1 – Genel ve Belirsiz Prompt

Yapılacak İş

Aşağıdaki prompt'u kullanarak bir çıktı üretiniz
(ya da çıktının nasıl olacağını yazılı olarak açıklayınız):

Bu metni özetle.

Ardından kısa bir değerlendirme yazınız:

Bu prompt, tüm ekipler için neden yeterince yönlendirici değildir?

Soru 4.2 – Hedef Odaklı Prompt Yazımı

Yapılacak İş

Aynı metin için **iki farklı hedef kitleye uygun** iki ayrı prompt yazınız:

a) Teknik olmayan son kullanıcılar için
b) Yazılım geliştirme ekibi için

📌 İpucu:

- Dil seviyesi
- Detay miktarı
- Kullanım amacı

Soru 4.3 – Karşılaştırmalı Değerlendirme

Yapılacak İş

Aşağıdaki soruya kısa bir paragraf yazınız:

Aynı metin değişmediği hâlde,
farklı prompt'ların neden farklı çıktılar ürettiğini açıklayınız.

GENAI – MODÜL 1 | CASE STUDY – CEVAPLAR

Aşağıdaki cevaplar, verilen vaka çalışmasındaki soru ve senaryolar temel alınarak hazırlanmıştır.

Görev 1 – LLM’ler Neyi Çözer?

Soru 1.1 – Klasik NLP ile Çözmeye Çalışırsak Hangi Sınırlara Takılırız?

Klasik NLP yaklaşımlarında sistem çoğunlukla önceden belirlenmiş kurallara, anahtar kelimelere ve sınırlı dil kalıplarına dayanır. Bu nedenle 10.000 müşteri e-postasının farklı ifade biçimlerini ve bağlamını anlamakta zorlanabilir. Yeni bir konu veya farklı bir ifade ortaya çıktığında kuralların yeniden tasarlanması gerekir. Ayrıca e-postaların manuel etiketlenmesi zaman ve maliyet oluşturur. Bu yaklaşım, büyük miktardaki veride arama, sınıflandırma ve anlam çıkarma işlemlerinde esneklik açısından yetersiz kalabilir.

Soru 1.2 – LLM Neden Burada Avantajlıdır?

LLM’ler metni yalnızca belirli anahtar kelimeler üzerinden değil, bağlamı ve kelimeler arasındaki ilişkileri dikkate alarak işleyebilir. Bu nedenle müşteri e-postalarını otomatik olarak sınıflandırma, özetleme, benzer talepleri bulma ve uygun yanıtlar oluşturma gibi görevlerde daha esnek bir çözüm sunar. Büyük miktarda metinle çalışabilmesi, manuel etiketleme yükünü azaltabilir ve destek süreçlerinin daha hızlı yürütülmesine yardımcı olabilir.

Görev 2 – Zamir ve Anlam İlişkisi / Transformer Mimarisi

Soru 2.1 – Kelime Bazlı Yorum / Transformer

Yalnızca kelimelerin birbirine yakınlığına bakan bir sistem, “o” zamirini kendisinden hemen önce gelen “öğrenci” kelimesine bağlayabilir. Ancak yakınlık her zaman doğru anlamı göstermez. Cümlenin devamındaki “çünkü o çok sinirliydi” ifadesi, önceki eylem ve neden-sonuç ilişkisiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle sadece kelime mesafesine dayanan yorum yanıltıcı olabilir.

Soru 2.2 – Bağlam / İlişki Bazlı Yorum

“O” kelimesini doğru yorumlamak için “öğretmen”, “öğrenci”, “konuştuktan sonra”, “sınıfa girmedi”, “çünkü” ve “çok sinirliydi” ifadeleri birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle “çünkü” bağlacı, “çok sinirliydi” ifadesini “sınıfa girmedi” eyleminin nedeni olarak ilişkilendirir. Böylece zamirin anlamı yalnızca yakınındaki kelimeye değil, cümlenin tamamındaki anlam ilişkilerine göre değerlendirilir.

Görev 3 – Tokenization

Soru 3.1 – Token Kavramı

Bir dil modeli cümleyi tek bir bütün olarak işlemek yerine, modelin kullandığı tokenlara ayrılmış bir temsil üzerinden işler. Tokenlar her zaman tam bir kelime olmak zorunda değildir; kelimelerin parçaları veya daha küçük metin birimleri olabilir. Bu parçalanma, metnin model tarafından sayısal olarak işlenebilmesini ve farklı uzunluktaki metinlerin ortak bir yöntemle temsil edilmesini sağlar.

Soru 3.2 – Token Sayısı Üzerine Düşünme

Aynı anlamı taşıyan iki ifade farklı kelimeler, ekler ve karakter dizilimleri içerdiği için farklı sayıda tokena ayrılabilir. Örneğin “Ödeme tamamlandı fakat hesabım hâlâ ödenmemiş görünüyor.” ile “Ödeme yapıldı ama sistem hâlâ borç var diyor.” aynı probleme işaret etse de token sayıları aynı olmak zorunda değildir. Token sayısı; işleme maliyetini, kullanılabilecek toplam bağlam uzunluğunu ve uzun konuşmalarda modelin ne kadar metin alabileceğini etkiler.

Soru 3.3 – Prompt Tasarımı ile Token İlişkisi

Prompt tasarımında token sayısı dikkate alınmalıdır çünkü daha uzun promptlar daha fazla token tüketir ve buna bağlı olarak API maliyetini artırabilir. Ayrıca modelin context window sınırı vardır; gereksiz tekrarlar ve uzun ifadeler bu alanı tüketerek asıl önemli bilgilere ayrılan alanı azaltabilir. Bu nedenle promptlar açık, yeterince ayrıntılı fakat gereksiz kelimelerden arındırılmış şekilde hazırlanmalıdır.

Görev 4 – Prompt Engineering

Soru 4.1 – Genel ve Belirsiz Prompt

Verilen metin için “Bu metni özetle.” promptu kullanıldığında model temel kuralları özetleyebilir; ancak özetin kim için hazırlandığı, hangi ayrıntıların önemli olduğu ve hangi formatta sunulacağı belirtilmediği için çıktı hedefe göre değişebilir.

Örnek çıktı:

> Yeni sürümde kullanıcı şifreleri en az 10 karakter olmalı; ayrıca en az bir büyük harf ve bir rakam içermelidir. Bu şartları karşılamayan şifreler sistem tarafından kabul edilmez.

Bu prompt tüm ekipler için yeterince yönlendirici değildir çünkü son kullanıcının ihtiyacı ile yazılım geliştirme ekibinin ihtiyacı aynı değildir. Son kullanıcı için sade bir açıklama yeterliyken, teknik ekip için doğrulama koşulları ve sistem davranışı daha ayrıntılı biçimde ifade edilmelidir.

Görev 4 – Prompt Engineering (devam)

Soru 4.2 – Hedef Odaklı Prompt Yazımı

a) Teknik olmayan son kullanıcılar için:

> “Aşağıdaki şifre kurallarını teknik terimler kullanmadan, son kullanıcıların kolayca anlayabileceği kısa ve açık bir dille özetle. Kullanıcının yeni şifre oluştururken hangi şartları karşılaması gerektiğini maddeler halinde belirt.”

b) Yazılım geliştirme ekibi için:

> “Aşağıdaki şifre politikası metnini yazılım geliştirme ekibi için teknik bir özet haline getir. Minimum karakter sayısını, büyük harf ve rakam gereksinimlerini açıkça belirt. Ayrıca doğrulama sırasında hangi koşulların kontrol edilmesi gerektiğini maddeler halinde yaz.”

Soru 4.3 – Karşılaştırmalı Değerlendirme

Aynı metin kullanılmasına rağmen promptların farklı çıktılar üretmesinin nedeni, promptun modele yalnızca metni değil, aynı zamanda görevin amacını, hedef kitleyi, beklenen ayrıntı düzeyini ve çıktı biçimini de belirtmesidir. Genel bir prompt daha genel bir özet üretirken, hedef odaklı bir prompt modelin dikkatini belirli bilgilere yönlendirir. Bu nedenle kaynak veri değişmese bile verilen talimatların kapsamı ve hedefi değiştiğinde modelin ürettiği cevap da değişebilir.

Not: Cevaplar vaka çalışmasında verilen senaryo, ipuçları ve görevlerin çerçevesi esas alınarak hazırlanmıştır.